

Übung 1 13/11/25

Motivation & Ziel:

- Entwurf & Implementierung eines kontextadaptive AR Systems zur Unterstützung von Montageprozessen
- Kompensation der Komplexität eben dieser Montageprozesse
- Erste Validierung durch eine kleine Studie ($N=6$) ^{sehr viele Hypothesen-entwürfe}
- ⇒ Entwicklung eines Frameworks für die Implementierung von CA Assistenz Systemen mit AR
- Soll sehr ubiquitous funktionieren
- Was ist der Mehrwert von Kontext adaptivität im Bereich AR-Sanierter Assistenz? *→ nicht so richtig Fokus*

Methode

- 1) Eine Studie mit $N=6$ → Laborstudie // sein-based only vs eine Aufgabe *←* sein-based + context adapt.
 - 2) Software Architektur vorgeschlagen
(im Kern liegt das Konzept UIU) *→ Facade Pattern*
"Standard Vorgehen"
→ zeigen Semantiken können
⇒ Produktanforderung entspricht
 - ↳ Technical Framework
 - ↳ Context-Adaptive Assistance
 - 3) Use Case / Implementierung] etwas implementiert / als Teil der Studie
** Validierung bedarf einer nachvollziehbaren Demonstration, dass das Framework wirklich genutzt wurde ist*
 - i) Mapping *→* Genau demonstrieren wie aus dem Framework die Implementierung abgeleitet wurde
 - ii) Code Veröffentlichung (gut dokumentiert sein)
 - iii) Beispiele
- ⇒ Zwischen Fazit: Kausalität i) Framework *→* Implementierung ist nicht optimal
ii) Impl. *→* Nutzbarkeit *→* auch nicht optimal

Design der Studie

- $N=6$, within study design, 1 Faktor / 2 Level (s.o.) *⇒* 2 Bedingungen
- Maße:
 - Subjektive: Error red., time red., cog. load, motivation, UER-S
 - objektiv: *→* simulation-based assessment
- Kontext model: "gefragter User" + state Machine für den Prozess (aber recht anders dargestellt)
- Es gibt keine Kontrollgruppe

Kritikpunkte:

- i) "einfaches" Kontextmodell
 - ii) geringe Anzahl Teilnehmende *→* geringe Validität stat. Aussagen
 - iii) fehlen zwei Kontrollgruppen
 - iv) objektive fehlt (Error, time)
⇒ kein klares Ergebnis (stat.)
 - v) Aufgabe in der Studie zu sehen, was in der Realität nicht der Fall wäre *⇒* Problem der externen Validität
- ⇒ Langzeitstudien notwendig
↳ Rolle von Mensch und über längere Zeit